期末精选卷 12

连云港市赣榆区 2024～2025 学年八年级（上）期末试题

满分：90分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列关于声学知识的说法中错误的是（　　）

A. 噪声监测装置可以实时显示噪声响度的大小

B. 吹笛子时，按住不同的气孔是为了改变声音的音色

C. 医生用听诊器为病人检查身体，是利用声音能传递信息

D. 录播教室的墙面用粗糙多孔的吸音棉，可以有效减弱噪声

2. 下列数据中，符合一名初中生自身实际的是（　　）

A. 身高大约为 170 dm　　B. 正常体温约为 40 ℃

C. 50 m 短跑的成绩约为 4 s　　D. 正常步行的速度约为 1.2 m/s

3. 下列说法中错误的是（　　）

A. 验钞机用紫外线检验钞票真伪　　B. “B 超”用超声波为病人检查身体

C. 电视遥控器使用的红外线是不可见光　　D. 蝙蝠的回声定位利用次声波确定目标的位置

4. 下列四幅图是用温度计测量水温度的操作，其中正确的是（　　）



A　　B　　C　　D

5. 炎热的夏季，小明剥开雪糕的包装纸，发现雪糕会冒“白烟”. 下列自然现象与其原理相同的是（　　）

A. 冰雪消融　　B. 露的形成　　C. 霜的形成　　D. 浓雾消散

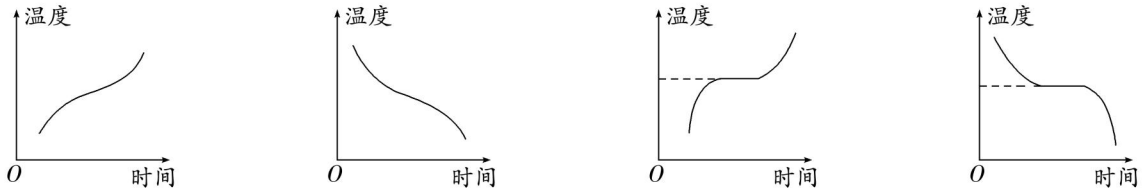
6. 下列对光现象的解释，不正确的是（　　）

A. “湖光映彩霞”——光的反射现象　　B. “潭清疑水浅”——光的折射现象

C. “日食与月食”——光的直线传播　　D. “凿壁偷光”——平面镜成像原理

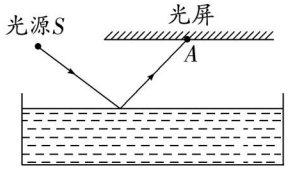
7. 小明在用蜡烛做实验时，发现熔化的蜡烛会向下流淌，在此过程中，蜡烛温度随时间变化的图像是图中的（　　）





A　　B　　C　　D

8. 科技小组的同学设计了一个水位测量仪，如图所示.光源 S 发出一束激光，经水面反射后，在固定光屏上形成一个光斑 A.当向容器中注水时　　(　　)

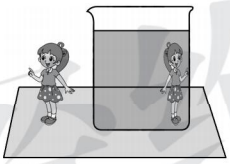


A. 入射角的大小变大　　B. 反射角的大小变小

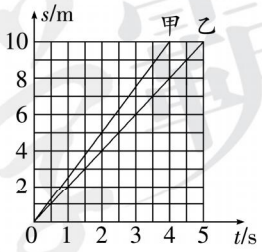
C. 光斑 A 向左侧移动　　D. 光斑 A 向右侧移动

9. 在紧靠盛有水的圆柱形烧杯后面放置一个人偶，如图所示.若透过盛有水的烧杯观察人偶，将观察到人偶所成的像　　(　　)

A. 横向“变胖”　　B. 横向“变瘦”　　C. 纵向“变高”　　D. 纵向“变矮”



(第 9 题)



(第 10 题)

10. 甲、乙两机器人同时从同一地点出发，沿直线匀速运动到 10 m 远的目的地，它们运动的路程随时间变化的图像如图所示，下列说法错误的是　　(　　)

A. 乙的速度大小为 2 m/s　　B. 甲的速度比乙的速度大

C. 甲的运动时间比乙少 2 s　　D. 前 4 秒钟，甲比乙多行驶 2 米

二、填空题(每空 1 分，共 20 分)

11. 从冰箱冷冻室里取出的冻鱼，一会儿表面就出现了一层白霜，这层白霜是_____，它形成的原因是_____.

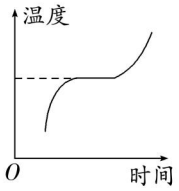
12. 如图所示，在“探究声音能否在真空中传播”的实验中，把发声的闹铃放入密闭的玻璃罩内，不断抽气，听到的铃声_____.由此推测，当玻璃罩内达到真空状态时，将_____.研究表明，声音的传播需要_____.



13. 汉代的《淮南万毕术》中记载:“取大镜高悬,置水盆于下,则见四邻矣.”如图装置是世界上有记载的最早的潜望镜,图中的大镜是_____镜,插秧人在大镜中成_____(填“虚”或“实”)像,大镜悬挂的高度变大,水盆中所成像的大小_____(填“变大”“变小”或“不变”).

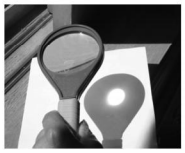


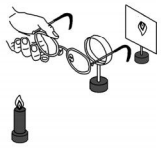
(第13题)

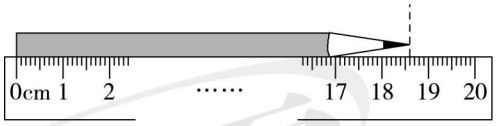


(第14题)

14. 如图所示是某种物质在发生物态变化过程中温度随时间变化的图像.该物质发生的物态变化是_____,在此过程中要_____(填“吸热”或“放热”),该物质是_____(填“晶体”或“非晶体”).


甲


乙
(第15题)



(第16题)

15. 如图甲所示,小明利用太阳光测量凸透镜的焦距,可以看出凸透镜对光具有_____作用,当在纸上呈现一个并非最小的光斑时,测得这个光斑到凸透镜的距离为l,然后小明将凸透镜逐渐远离白纸,发现光斑变小,则凸透镜的焦距f一定_____(填“大于”“等于”或“小于”)刚才测得的距离l.如图乙所示,小华在烛焰和凸透镜之间放一副近视眼镜,发现光屏上的像由清晰变模糊了,要想在光屏上再次呈现清晰的像,接下来的操作是_____.

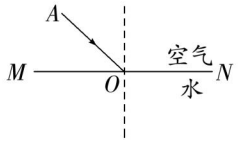
16. 一只小虫跌落在小明的铅笔上,他驱赶小虫从铅笔的左端爬到右端用时6 s,并用刻度尺测量铅笔的长度,如图所示,铅笔的长度是_____cm;小虫爬行的平均速度约是_____cm/s;如果以小虫为参照物,铅笔是_____(填“运动”或“静止”)的.

17. 在做“研究气泡的运动速度”实验时,如果气泡运动较快,来不及计时,则可以_____,从而让气泡运动变慢.实验中,先在管上标出点“0”“20 cm”“40 cm”“60 cm”“80 cm”的位置,然后进行测量,并将实验数据记录在下表中,分析数据可归纳出:气泡的运动可以近似看作是_____,依据是_____.

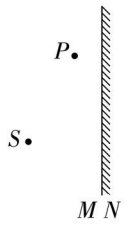
从O点开始的距离s/cm	0	20	40	60	80
从O点开始计时的时间t/s	0	5	10	15	20

三、解答题(共50分)

18. 如图所示,请画出入射光线AO的反射光线OC和折射光线OB.



19. 如图所示,从遥控器 S 点发出的红外线经墙壁 MN 反射后射入电视机的接收窗口 P,请画出光路图.



20. 下表是某高速列车从上海到南京的运行时刻表,列车全长 400 m.

站名	上海	苏州	无锡	常州	南京
到站时刻		10:25	10:42	10:58	11:40
发车时刻	10:00	10:27	10:44	11:00	
路程/km	0	84	126	165	301

请根据列车运行时刻表,求解下列问题:

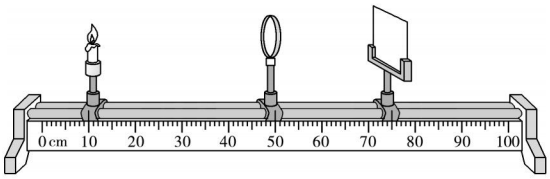
(1)列车由上海驶往南京的平均速度是多大?

(2)列车从上海到苏州和从常州到南京,它在哪一段的平均速度较大?

(3)当它以全程平均速度的大小,完全通过一长为 2 610 m 的铁路桥时,需要多长时间?

经纶学霸

21. 小明同学选用焦距为 15 cm 的凸透镜，做“探究凸透镜成像的规律”实验.

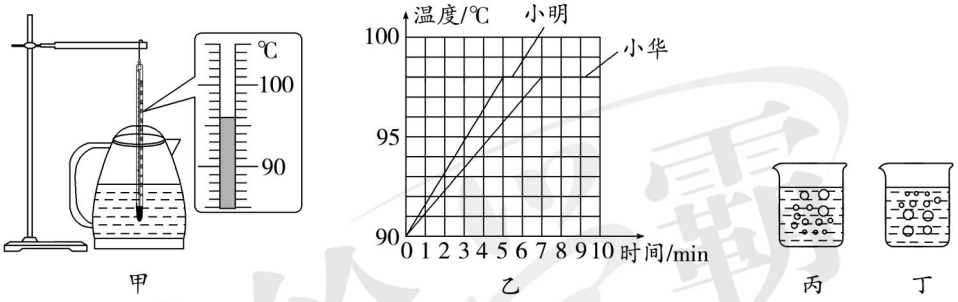


(1) 小明将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上，点燃蜡烛后，调整蜡烛、凸透镜和光屏的高度，使烛焰、凸透镜和光屏三者的中心在_____，这样做的目的是_____.

(2) 小明将蜡烛放在 10 cm 刻度线处，移动光屏到如图所示位置，光屏上恰好呈现一清晰的像，生活中的_____(填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是利用这样的成像原理工作的.

(3) 保持凸透镜位置不变，小明将蜡烛移动到 25 cm 刻度线处，要想在光屏上得到清晰的像，接下来的操作是_____.

22. 小明和小华同学在做“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验.



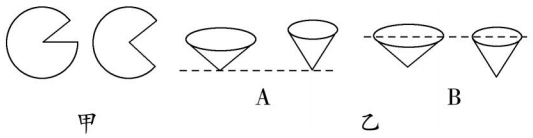
(1) 当水温升到 90 ℃时，每隔 1 min 记录一次温度计的示数，直到水沸腾 5 min 后停止读数，实验中某时刻的温度计示数如图甲所示，此时水的温度为_____℃.

(2) 小明和小华同学根据实验数据分别绘制了温度随时间变化的图像，如图乙所示. 分析图像不同的原因是_____，由图像分析，水沸腾时的特点是_____.

(3) 实验中，小明观察到水中气泡上升过程中的两种情况，如图丙、丁所示，则图_____是水在沸腾前的情况.

(4) 当水壶中的水沸腾一段时间后，停止加热，观察水是否继续沸腾，这样做的目的是探究_____.

23. 小明取两张等大的圆形纸，并分别剪出大小不等的扇形缺口，如图甲. 将它们做成图乙所示的两个锥角不等的纸锥，用它们来做实验.



(1) 为了便于比较纸锥下落的快慢，应将纸锥按如图乙中的_____(填“A”或“B”)所示的位置释放.

(2) 比较纸锥下落的快慢，可以用以下方法：

A. 比较两个纸锥哪个先着地，先着地的纸锥运动快

B. 拍摄纸锥下落过程的照片,哪个纸锥在下方,哪个纸锥下落得快

C. 测量出纸锥下落的高度和时间,算出下落的速度,速度大的运动快

以上方法中利用相同路程比较时间的是_____(填序号“A”“B”或“C”).

(3)在“测量纸锥下落的速度”实验中,实验原理是_____;为使下落时间的测量更加精确,两个纸锥的起点位置应适当放置得较_____(填“高”或“低”).小明发现有时纸锥不能竖直下落,这会导致他们测量的速度值_____(填“偏大”“偏小”或“不受影响”).

24. 阅读短文,回答问题.

飞秒激光

每年6月6日为全国“爱眼日”,“爱眼日”的设立宗旨是希望全国人民特别是青少年要预防近视,珍爱光明.过度沉迷于电子产品是造成青少年近视的主要原因之一,一旦近视大多需要戴眼镜进行矫正.配镜师傅在磨制镜片之前,首先要确定需配眼镜的度数,而眼镜的度数在数值上等于镜片(透镜)焦距(以米为单位)倒数的100倍.

随着科技的发展,飞秒激光手术成为近视患者的首选治疗方案.飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间非常短,只有几个飞秒,一飞秒就是10^{-15}秒.飞秒激光能瞬时释放非常高的能量,同时它能聚焦到比头发的直径还要小的空间区域.因此,在医学领域中,飞秒激光可作为超精密外科手术刀,目前已经成功地应用于眼科领域,在准分子激光治疗近视眼中用于制作角膜板层瓣,以及其他角膜手术.

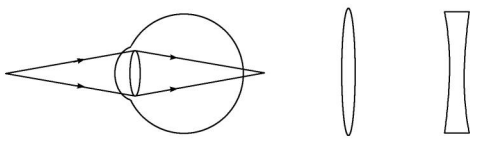
在飞秒手术中,通过激光脉冲聚焦到角膜组织中,产生光爆破;每一个脉冲的光爆破,产生一个微离子;每一个微离子,蒸发大约1微米的眼角膜组织;蒸发眼角膜组织产生扩展的水泡和CO_2气泡,水泡和气泡被眼角膜组织吸收,眼角膜组织因此被分离,使角膜变薄,眼球聚焦点矫正到视网膜上,达到矫正近视的效果.全飞秒微创手术中会直接在完整的角膜内创建一个非常薄的基质透镜,该透镜之后会被移除.透镜的移除只需2~4 mm的切口就已经足够,可以使更少的角膜表面神经受损,也可使得术后干眼症状显著减少.而且,飞秒激光手术不受角膜曲率的影响,对角膜偏薄、角膜曲率变异大的近视患者来说也是一大福音.

(1)飞秒激光不具有下列哪种特点_____.

A. 持续时间非常短　　B. 瞬间释放能量大

C. 激光直射人眼无伤害　　D. 聚焦区域比较集中

(2)下图甲为某位患者的眼睛成像图,他可以佩戴_____(填“乙”或“丙”)透镜矫正.



甲　　乙　　丙

(3)小明同学需要佩戴500度近视眼镜,该镜片的焦距为_____m.

(4)在全飞秒微创手术中,将会在完整的角膜内创建一个非常薄的基质透镜并被移除,这个被移除的透镜属于_____(填“凸透镜”或“凹透镜”).

面坡度应小些.

(3)由于小车在下滑过程中速度加快,即做加速运动,所以上半段的平均速度小,下半段的平均速度大,全程的平均速度居中,即 $v_1>v_2$.

(4)在按下秒表的同时总是会把小车向后拉一点才松开小车,会造成所测时间偏大,根据 $v=\frac{s}{t}$ 可知,会使所测量速度偏小.

27. (1)B　需要　(2)①D　液化　②不变　③小明

解析:(1)实验时需要用酒精灯外焰加热,故组装实验装置时,应先固定 B 的位置,需要点燃酒精灯.

(2)①水沸腾后产生的气泡在上升过程中会吸收水蒸气而逐渐变大.由图乙可知,第 6 min 时水已经处于沸腾状态,所以 D 图正确.液面产生大量“白气”是上升的水蒸气遇冷液化形成的小水滴.②由图像乙可知,水在沸腾后,持续吸热,但是温度不变.③由图乙可知,小明每隔一分钟记录一次数据,由图丁可知,小红每隔 2 分钟记录一次数据,间隔时间太长,故小明的图像更合理.

28. (1)倒　实　(2)①同一高度　②厚　增强　③凸　(3)不变　变暗

解析:(1)人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体相当于凸透镜,外界物体在视网膜上成倒立、缩小的实像.

(2)①实验前,为了使像成在光屏的中央,需要调节 LED 灯中心、透镜光心、光屏中心在同一高度.②实验中,若保持光屏和凸透镜位置不变,LED 灯向右移动时,物距减小,则像距变大,要重新在光屏上得到清晰的像,则需换用焦距更小的凸透镜,这说明:物体靠近眼睛时,为看清物体,晶状体要变厚,以增强它的折光能力.③由题意可知,如果物体离眼睛太近,就会超出晶状体的调节范围,使人眼无法看清,这与远视眼的成像情况相同,所以应该用凸透镜来矫正.即在原有凸透镜和“F”形 LED 灯之间放一块合适的凸透镜,便可以进一步缩小像距,让光屏上重新出现清晰的像,因此 VR 眼镜内置的是凸透镜.

(3)将一张足够大的遮光板紧贴着凸透镜自上而下插入到透镜前,直至挡住其上半部分,其他部分仍然可以透光,仍能成完整的像,只是透过的光变少,像变暗,且此过程中物距不变,因此光屏上“F”形 LED 所成像大小不变.

29. (1)37.5 km　(2)20 km/h　(3)10.2 s

解析:(1)由 $v=\frac{s}{t}$ 得,起点到驿站的路程为 $s_1=vt_1=25\ \text{km/h}\times1.5\ \text{h}=37.5\ \text{km}$.

(2)由 $v=\frac{s}{t}$ 得,以原速度骑行 0.5 h 经过的路程为 $s_2=vt_2=25\ \text{km/h}\times0.5\ \text{h}=12.5\ \text{km}$,总路程为 $s_{总}=s_1+s_2=37.5\ \text{km}+12.5\ \text{km}=50\ \text{km}$,小王骑行全程的平均速度为 $v_2=\frac{s_{总}}{t_{总}}=\frac{50\ \text{km}}{1.5\ \text{h}+0.5\ \text{h}+0.5\ \text{h}}=20\ \text{km/h}$.

(3)大巴车完全通过古运河大桥的路程为 $s_3=L_{桥}+L_{车}=194\ \text{m}+10\ \text{m}=204\ \text{m}$,由 $v=\frac{s}{t}$ 得,大巴车完全通过古运河大桥的时间为 $t_3=\frac{s_3}{v_3}=\frac{204\ \text{m}}{20\ \text{m/s}}=10.2\ \text{s}$.

30. (1)超　凸　(2)45　靠近　(3)C　(4)红　60

解析:(1)汽车雷达启动后发出超声波信号,经周边的物体的反射后,可判断车与障碍物的距离.凸面镜对光线有发散作用,凸面镜能扩大视野,应用于汽车观后镜.

(2)根据平面镜成像的原理可知像与物关于平面镜对称,显示器水平放置在中控台上,由题图可知通过挡风玻璃成垂直于水平面的像,那么挡风玻璃与水平面的夹角应为 45 度.驾驶员发现挡风玻璃所成的像过高,不便于观察,即需要将像往下移动,根据像与物体关于平面镜对称,显示器需要靠近挡风玻璃.

(3)极冷天气,车内温度比车外温度高,车内热的水蒸气遇到冷的车窗玻璃液化形成水雾附着在车玻璃的内侧,为了防止产生雾气,且加快蒸发的速度,应调高玻璃温度,故 C 正确,ABD 错误.故选 C.

(4)红外线的热作用明显,“智能玻璃”的单向透光可以有效减少红外线,可有效降低车内温度.由题意可知,“智能玻璃”能根据车外光照度自动调节玻璃的透明度,实现车内的光照度为一个适宜的定值,透明度是指车内光照度与车外光照度的比值,根据图丙可知,当玻璃的透明度为 100%时,会自动调节使车内光照度为 $\frac{300\ \text{lx}\times20\%}{100\%}=60\ \text{lx}$.

期末精选卷 12　连云港市赣榆区 2024~2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	D	C	B	D	B	C	A	C

1. B　**解析**:A. 噪声监测装置起到监测作用,可以实时显示噪声响度的大小,故 A 正确,不符合题意;B. 吹笛子时,按住不同的气孔是为了改变声音振动的频率,改变音调,不能改变音色,故 B 错误,符合题意;C. 医生用听诊器为病人检查身体,是利用声音能传递信息,故 C 正确,不符合题意;D. 录播教室的墙面用粗糙多孔的吸音棉可以使声音在孔内不断反射、吸收,从而减少声音的反射,有效减弱噪声,起到吸音降噪的作用,故 D 正确,不符合题意.故选 B.

2. D　**解析**:A. 初中生身高大约为 170 cm=17 dm,故 A 不符合题意;B. 正常情况下,人的体温在 37 ℃左右,故 B 不符合题意;C. 中学生的跑步速度和骑自行车差不多,约为 6 m/s,50 m 短跑的成绩约为 9 s,故 C 不符合题意;D. 中学生正常步行的

速度约为 4 km/h=4×$\frac{1}{3.6}$ m/s≈1.1 m/s,故 D 符合题意.故选 D.

3. D　**解析:** A. 紫外线有荧光效应,使荧光物质发出荧光,可以做成验钞机,检验钱的真伪,故 A 正确,不符合题意;B. B 超通过超声波的回波在不同组织间的传播速度不同而形成图像,从而观察和评估人体内部组织和器官的形态结构,故 B 正确,不符合题意;C. 红外线和紫外线都是不可见光,红外线可以进行遥控,电视机的遥控器的前端有一个发光的二极管,可以发射红外线,用它来传递信息,实现对电视的控制,故 C 正确,不符合题意;D. 超声波具有定向性好,穿透能力强,易获得较集中声能等特点.蝙蝠是利用超声波的回波进行定位判断物体的位置,故 D 错误,符合题意.故选 D.

4. C　**解析:** 使用温度计测量液体温度时,要使温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,不要接触容器底或容器壁,读数时视线要与液柱的上表面相平.A. 温度计的玻璃泡接触了烧杯底部,故 A 错误;B. 温度计的玻璃泡接触到了烧杯的侧壁,故 B 错误;C. 温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,没有接触烧杯底和壁,读数时视线与液柱上表面相平,故 C 正确;D. 读数时是俯视的,视线没有与液柱上表面相平,故 D 错误.故选 C.

5. B　**解析:** 雪糕会冒“白烟”,“白烟”是小水珠,是水蒸气遇冷液化现象;A. 冰雪消融是熔化现象,故 A 不符合题意;B. 露的形成是液化现象,故 B 符合题意;C. 霜的形成是凝华现象,故 C 不符合题意;D. 浓雾消散是汽化现象,故 D 不符合题意.故选 B.

6. D　**解析:** A. “湖光映彩霞”,是平面镜成像,是光的反射现象,故 A 正确,不符合题意;B. “潭清疑水浅”,是池底反射出的光线经水面折射,人眼逆着折射光线看到像,故是光的折射现象,故 B 正确,不符合题意;C. “日食与月食”是光的直线传播形成的,故 C 正确,不符合题意;D. “凿壁偷光”说的是光从墙壁上的孔传播过来,是利用光的直线传播,故 D 错误,符合题意.故选 D.

7. B　**解析:** 蜡烛是非晶体,没有固定的熔点和凝固点.熔化的蜡烛向下流淌,会逐渐凝固,因蜡烛没有固定的凝固点,因此该过程中,蜡烛的温度逐渐降低.故 ACD 不符合题意,B 符合题意.故选 B.

8. C　**解析:** 当向容器中注水时,水面升高,光源位置不变,入射光线方向不变,入射点向左移动,入射角不变,则反射角大小不变,反射光线向左移动,光斑会向左移动,故 ABD 不符合题意,C 符合题意.故选 C.

9. A　**解析:** 烧杯是圆柱体的,因此横向观察时相当于一个凸透镜,物距较小,此时相当于一个放大镜,使像“变胖”;纵向观察时相当于一个平面玻璃,像的高度不变.故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

10. C　**解析:** A. 乙的速度大小为 $v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{10\ \text{m}}{5\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$,故 A 正确,不符合题意;B. 甲的速度为 $v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{10\ \text{m}}{4\ \text{s}}=2.5\ \text{m/s}$,甲的速度比乙的速度大,故 B 正确,不符合题意;C. 到达 10 m 的终点时,甲用时 4 s,乙用时 5 s,甲比乙运动的时间少了 1 s,故 C 错误,符合题意;D. 前 4 秒钟,甲运动了 10 m,乙运动了 8 m,故甲比乙多行驶 2 米,故 D 正确,不符合题意.故选 C.

11. 小冰晶　空气中的水蒸气遇冷凝华

解析: 刚取出的冻鱼温度很低,表面出现的白霜是空气中的水蒸气遇到冷的冻鱼直接凝华变为固态的小冰晶.

12. 越来越小　听不到铃声　介质

解析: 如题图所示,在“探究声音能否在真空中传播”的实验中,把发声的闹铃放入密闭的玻璃罩内,不断抽气,玻璃罩内的气体变少,听到的铃声越来越小,由此推测,当玻璃罩内达到真空状态时,将听不到铃声.研究表明,真空不能传声,声音的传播需要介质.

13. 平面　虚　不变

解析: 潜望镜的本质是平面镜,平面镜所成的像是等大的虚像,因此插秧人在大镜中成虚像.水盆相当于一面镜子,光传播到大镜表面发生反射,传播到达水盆中后再次反射形成虚像,因此水盆中所成的是插秧人的虚像.平面镜成像时,像和物体大小相等,像的大小不随平面镜高度的变化而变化,因此大镜悬挂的高度变高,水盆中所成的像大小不变.

14. 熔化　吸热　晶体

解析: 由题图可知,该物质的温度先升高,再保持不变,之后继续升高,因此该物质发生的物态变化是熔化.图像中间一段温度保持不变,说明该物质有固定的熔点,是晶体,晶体在熔化过程中吸收热量.

15. 会聚　大于　将光屏逐渐远离凸透镜,直到光屏上的像清晰

解析: 利用太阳光测量凸透镜的焦距,可以看出凸透镜对光具有会聚作用,能够将平行于主光轴的光线会聚于一点.当在纸上呈现一个并非最小的光斑时,测得这个光斑到凸透镜的距离为 l,然后小明将凸透镜逐渐远离白纸,发现光斑变小,此时光斑到凸透镜的距离大于 l,最小的光斑到凸透镜的距离才是凸透镜的焦距.近视眼镜是发散透镜,故需要将光屏逐渐远离凸透镜,直到光屏上的像清晰.

16. 18.60　3.1　运动

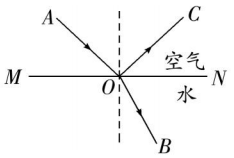
解析: 刻度尺分度值为 0.1 cm,需要估读到分度值下一位,读数为 18.60 cm.小虫爬行的平均速度约是 $v=\frac{s}{t}=\frac{18.60\ \text{cm}}{6\ \text{s}}=3.1\ \text{cm/s}$,如果以小虫为参照物,铅笔的位置发生了变化,铅笔是运动的.

17. 将玻璃管倾斜角度变小一点　匀速直线运动　见解析

解析: 如果气泡运动较快,可以将玻璃管倾斜角度变小一点,使玻璃管平缓一些,这样气泡运动会减慢,方便计时.由表格数据可知,相同的时间间隔内,气泡运动的距离相等,都

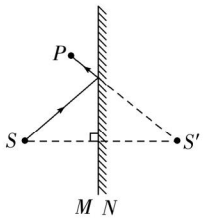
为 20 cm(通过相同路程所用的时间相等、路程与时间成正比),因此气泡的运动可以近似看作是匀速直线运动.

18. 如图所示



解析:根据光的反射定律可知,入射光线与反射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,可作出反射光线 OC;根据光的折射定律可知,当光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角,折射光线靠近法线,据此作出折射光线 OB.

19. 如图所示



解析:作 S 关于平面镜的对称点 S',连接 PS',即可以确定反射光线,反射光线与平面镜相交于一点,为入射点,连接入射点和 S 即可以确定入射光线.

20. (1)180.6 km/h　(2)从常州到南京段的平均速度大

(3)1 min

解析:(1)列车由上海驶往南京的路程为 $s=301$ km,所用时间为 $t=11:40-10:00=100$ min $=\frac{5}{3}$ h,根据 $v=\frac{s}{t}$ 计算列车由上海驶往南京的平均速度是 $v=\frac{s}{t}=\frac{301\text{ km}}{\frac{5}{3}\text{ h}}=180.6$ km/h.

(2)上海到苏州的路程为 $s_1=84$ km,列车运行时间为 $t_1=25$ min $=\frac{5}{12}$ h,则列车从上海到苏州的平均速度 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{84\text{ km}}{\frac{5}{12}\text{ h}}=201.6$ km/h,常州到南京的路程为 $s_2=301$ km -165 km $=136$ km,列车运行时间为 $t_2=40$ min $=\frac{2}{3}$ h,则列车从常州到南京的平均速度 $v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{136\text{ km}}{\frac{2}{3}\text{ h}}=204$ km/h,由此可知:$v_1<v_2$,即从常州到南京的平均速度比从上海到苏州的平均速度大.

(3)列车通过铁路桥运行的路程 $s_{总}=s_{车}+s_{桥}=2\ 610$ m $+400$ m $=3\ 010$ m $=3.01$ km,从上海到南京全行程平均速度为 180.6 km/h,则完全通过一长为 2 610 m 的铁路桥时,需要时间为 $t_{总}=\frac{s_{总}}{v}=\frac{3.01\text{ km}}{180.6\text{ km/h}}=\frac{1}{60}\text{ h}=1$ min.

21. (1)同一高度　使像成在光屏的中央　(2)照相机　(3)见解析

解析:(1)实验前要将烛焰、凸透镜和光屏三者的中心调整到同一高度,可以使像呈现在光屏的中央,便于观察和记录成像情况.

(2)凸透镜的焦距是 15 cm,将蜡烛放在 10 cm 刻度线处,由图可知,物距为 $u=50.0$ cm -10.0 cm $=40.0$ cm,此时物距大于 2 倍焦距,根据凸透镜成像的特点可知,此时光屏上成倒立、缩小的实像,照相机是根据此原理制成的.

(3)凸透镜成实像时,物近像远像变大,保持凸透镜位置不变,小明将蜡烛移动到 25 cm 刻度线处,物距减小,像距增大,若想在光屏上得到清晰的像,应将光屏向右移动,直到光屏上的像清晰.

22. (1)96　(2)小明和小华所用水的质量不同　吸收热量,温度保持不变　(3)丁　(4)水沸腾时,是否需要吸收热量

解析:(1)由图甲可知,温度计的分度值为 1 ℃,则此时水的温度为 96 ℃.

(2)小明和小华同学绘制的图像不同,由图乙可知,小明的水提前两分钟达到 98 ℃,说明小明所用的水的质量比小华的少,才会导致绘制的图像不同.由图乙可知,在沸腾过程中,继续对水加热,水不断吸收热量,温度不变.

(3)沸腾前,气泡中水蒸气在遇到上方稍冷的水后,一方面遇冷体积缩小,另一方面发生液化而使气泡越上升越小;沸腾时,整体水温度一致,气泡在上升时一方面随着上升压强减小,体积增大,另一方面其不会遇冷液化,反而周围的水不断向气泡内汽化,使气泡越来越大.故丁图为沸腾前的情况.

(4)当水壶中的水沸腾后,停止加热,观察水是否继续沸腾,是为了探究水沸腾时是否需要吸收热量.

23. (1)A　(2)A　(3)$v=\frac{s}{t}$　高　偏小

解析:(1)为了比较纸锥下落的快慢,把两个纸锥拿到同一高度同时释放,而图 A 中两纸锥的下端高度相同,图 B 中两纸锥的上端高度相同,故应选图 A 的位置释放,然后记录下落至地面的时间,也可比较下落相同时间所经过的高度.

(2)A. 比较两个纸锥哪个先着地,是通过相同距离比较时间来比较运动的快慢的.B. 拍摄纸锥下落过程的照片,在相同时间内,观察路程的大小来比较运动的快慢.C. 测量出纸锥下落的高度和时间,算出下落的速度,这是根据公式法比较运动的快慢的.故利用相同的路程比较时间的是 A.

(3)想测算一个纸锥的下落速度,实验原理是 $v=\frac{s}{t}$,为了使下落时间的测量更加精确,可以增加纸锥下落的时间,即两个纸锥的起点位置应适当放置得较高.有时纸锥不能竖直下落,下落时间变长,距离不变,测量的速度将会偏小.

24. (1)C　(2)乙　(3)0.2　(4)凸透镜

解析:(1)飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光,持续时

间非常短,只有几个飞秒,一飞秒就是 10^{-15} 秒.飞秒激光能瞬时释放非常高的能量,同时它能聚焦到比头发的直径还要小的空间区域,即飞秒激光具有持续时间非常短、瞬间释放能量大、聚焦区域比较集中的特点,故 ABD 不符合题意,C 符合题意.故选 C.

(2)根据图甲为某位患者的眼睛成像图可知,因光线会聚在视网膜的后方,故患有远视眼,他可以佩戴凸透镜矫正,故选乙.

(3)根据题意知,眼镜的度数在数值上等于镜片(透镜)焦距(以米为单位)倒数的 100 倍.则 500 度的近视眼镜的焦距为

$$f=\frac{100}{500\text{ 度}}=0.2\text{ m}.$$

(4)近视眼需要佩戴凹透镜矫正,移除眼角膜上的一部分组织并从切口取出,使其变成中间薄、周围厚的形态,使角膜相当于一个凹透镜,达到矫正近视的目的,故在全飞秒微创手术中,将会在完整的角膜内创建一个非常薄的基质透镜并被移除,这个被移除的透镜属于凸透镜.

经纶学霸